

Mol Kavramı

Ham bilgi notu — Avogadro sayısı, mol-kütle-hacim dönüşümleri, formül bulma ve tepkime hesapları; 45 soruluk çalışma fasikülü

Sınav / Ders	TYT · Kimya
Konu	Mol Kavramı
Kazanımlar	9.6.1.1 — Mol kavramını ve Avogadro sayısını açıklar. 9.6.1.2 — Mol, kütle, hacim ve tanecik sayısı arasında dönüşüm yapar. 9.6.1.3 — Basit ve molekül formülünü bulur.
Bu notta ne var	Avogadro sayısı, mol kütlesi, normal koşullarda molar hacim, dönüşüm üçgeni, yüzde bileşim, basit ve molekül formülü, tepkime hesapları, 45 analiz sorusu
Nasıl çalışılır	Mol, kimyanın çarpım tablosudur . Dönüşüm üçgenini ezberleyip bırakma — her soruda kâğıda çiz . Birimleri yazmadan işlem yapma; hataların yarısı birim karışıklığından çıkar.

İÇİNDEKİLER

- 1 Mol Nedir?
- 2 Mol Kütlesi Hesabı
- 3 Gazlarda Hacim Hesabı
- 4 Yüzde Bileşim ve Formül Bulma
- 5 Tepkimelerde Mol Hesabı
- 6 Dr. Koç Çalışma Fasikülü — 45 Analiz Sorusu
- 7 Cevap Anahtarı ve Kısa Açıklamalar

1

Mol Nedir?

Şema 1 — Mol, dört büyüklüğü birbirine bağlayan merkez



Mol soruları neredeyse her zaman **bir büyüklükten mole, molder başka bir büyüklüğe** geçmekten ibarettir. Bu yüzden önce verileni mole çevir, sonra istenene git. Hacim bağıntısı yalnızca **normal koşullardaki gazlar** için geçerlidir.

Mol: Kimyada kullanılan **tanecik sayısı birimidir**. 1 mol, **6,02 × 10 üzeri 23** tane taneciktir. Bu sayıya **Avogadro sayısı** denir.

- Nasıl ki 1 düzine = 12 tane ise, **1 mol = 6,02 × 10 üzeri 23 tanedir**. Mol, atom gibi çok küçük taneciklerle çalışmayı kolaylaştıran bir **sayma birimidir**.
- **1 mol atom** = 6,02 × 10 üzeri 23 atom. **1 mol molekül** = 6,02 × 10 üzeri 23 molekül. **1 mol elektron** = 6,02 × 10 üzeri 23 elektron.
- **Mol kütlesi (M_A):** 1 molün gram cinsinden kütlesi. Periyodik tablodaki atom kütlesinin **gram** olarak alınmış hâlidir.
- **Normal koşullar (NK):** **0 °C ve 1 atm**. Bu koşullarda **her gazın 1 molü 22,4 litre** hacim kaplar.

TEMEL MOL BAĞINTILARI

$$n = m / M_A \quad n = N / 6,02 \times 10^{23} \quad n = V / 22,4$$

n	Mol sayısı
m	Kütle (gram)
M_A	Mol kütlesi (g/mol)
N	Tanecik sayısı (atom, molekül, iyon)
V	Hacim (litre) — yalnızca gazlar ve normal koşullar için

22,4 litre yalnızca GAZLAR için ve yalnızca NORMAL KOŞULLARDA geçerlidir. Katı ve sıvılar için kullanılamaz; koşullar farklıysa ideal gaz denklemi kullanılır. En sık yapılan hata budur.

Şema 1 — Dönüşüm üçgeni



Her yol **molder** geçer. Kütleden hacme doğrudan gidilmez; önce **mole** çevrilir, sonra hedefe gidilir.

TUZAK — Mol Sayısı ile Tanecik Sayısını Karıştırma

Mol sayısı küçük bir sayıdır (2 mol, 0,5 mol). **Tanecik sayısı** devasa bir sayıdır (1,2 × 10 üzeri 24). Soruda 'kaç mol' mu 'kaç tane' mi sorulduğuna dikkat et; ikisi arasında **6,02 × 10 üzeri 23** çarpanı vardır.

2

Mol Kütlesi Hesabı

- Bir bileşiğin mol kütlesi, **formülündeki bütün atomların kütlelerinin toplamıdır**.
- Sık kullanılan atom kütleleri: **H = 1, C = 12, N = 14, O = 16, Na = 23, Mg = 24, S = 32, Cl = 35,5, K = 39, Ca = 40, Fe = 56, Cu = 64, Zn = 65.**

MOL KÜTLESİ BULMA

Ca(OH)₂ bileşiğinin mol kütlesini hesaplayınız. (Ca = 40, O = 16, H = 1)

1. Formüldeki atomları say: **1 Ca, 2 O, 2 H.** (Parantez dışındaki 2, hem O'yu hem H'yi çarpar.)
2. Kalsiyum: $1 \times 40 = 40$
3. Oksijen: $2 \times 16 = 32$
4. Hidrojen: $2 \times 1 = 2$
5. Topla: $40 + 32 + 2 = 74 \text{ g/mol}$

Ca(OH)₂'nin mol kütlesi 74 g/mol'dür.

KÜTLEDEN TANECİK SAYISINA

88 g CO₂ gazında kaç **molekül** ve kaç **atom** bulunur? (C = 12, O = 16)

1. Önce mol kütlesini bul: $\text{CO}_2 \rightarrow 12 + (2 \times 16) = 44 \text{ g/mol}$.
2. Mol sayısını bul: $n = m / M_A = 88 / 44 = 2 \text{ mol}$.
3. Molekül sayısı: $2 \times 6,02 \times 10^{23} = 1,204 \times 10^{24} \text{ molekül}$.
4. Bir CO₂ molekülünde **3 atom** var (1 C + 2 O).
5. Atom sayısı: $1,204 \times 10^{24} \times 3 = 3,612 \times 10^{24} \text{ atom}$.

$1,204 \times 10^{24} \text{ molekül ve } 3,612 \times 10^{24} \text{ atom}$.

DR. KOÇ TAKTİĞİ — Atom Sayısı Sorularında Tuzak

Soru 'kaç **molekül**' mü, 'kaç **atom**' mı soruyor — bu ayrımı yapmadan işleme başlama:

- **Molekül sayısı** = mol $\times$ Avogadro sayısı.
- **Atom sayısı** = molekül sayısı $\times$ **moleküldeki atom sayısı**.
- 'Kaç **oksijen atomu**' diye sorulduysa yalnızca oksijenin indisiyle çarp.
- Soy gazlar (He, Ne, Ar) ve metaller **tek atomludur**; molekül sayısı = atom sayısıdır.

3

Gazlarda Hacim Hesabı

- **Normal koşullarda (0 °C, 1 atm) 1 mol gaz = 22,4 litredir.** Bu değer **gazın cinsinden bağımsızdır**: 1 mol O₂ de, 1 mol CO₂ de, 1 mol He de 22,4 litre kaplar.
- Nedeni **Avogadro hipotezidir**: Aynı koşullarda, eşit hacimdeki bütün gazlar **eşit sayıda tanecik** içerir.
- **Eşit hacimdeki iki gazın mol sayısı eşittir, ama kütleleri farklıdır** — çünkü mol kütleleri farklıdır.
- Koşullar normal değilse **P·V = n·R·T** kullanılır.

HACİM-KÜTLE DÖNÜŞÜMÜ

Normal koşullarda **11,2 litre** oksijen gazının (O_2) kütlesi kaç gramdır? ($O = 16$)

1. Mol sayısını bul: $n = V / 22,4 = 11,2 / 22,4 = 0,5 \text{ mol}$.
2. O_2 'nin mol kütlesi: $2 \times 16 = 32 \text{ g/mol}$.
3. Kütle bul: $m = n \times M_A = 0,5 \times 32$.

16 gram.

TUZAK — 22,4 Litre Katı ve Sıvıda Kullanılmaz

'Normal koşullarda 1 mol su kaç litredir?' sorusunun cevabı **22,4 litre DEĞİLDİR**; su normal koşullarda **sıvıdır**. 22,4 litre yalnızca **gaz** hâldeki maddeler için geçerlidir. Bu, en sık kurulan tuzaktır.

4

Yüzde Bileşim ve Formül Bulma

- **Kütlece yüzde bileşim:** Bileşikteki bir elementin kütlesinin, bileşiğin toplam kütlesine oranının 100 ile çarpımı.
- **Basit (kaba) formül:** Bileşikteki atomların **en küçük tam sayılı oranını** gösterir. (CH_2 gibi)
- **Molekül (gerçek) formülü:** Bileşikte **gerçekte kaç atom** olduğunu gösterir. (C_2H_4 gibi)
- **Molekül formülü = (Basit formül) $\times$ n** bağıntısıyla bulunur. Buradaki **n = molekül kütlesi / basit formül kütlesi**.

YÜZDE BİLEŞİM

$$\% \text{ element} = (\text{elementin bileşikteki kütlesi} / \text{bileşiğin mol kütlesi}) \times 100$$

Pay O elementin **indisi $\times$ atom kütlesi**
Payda Bileşiğin **toplam mol kütlesi**

BASİT VE MOLEKÜL FORMÜLÜ BULMA

Kütlece **%40 C, %6,7 H, %53,3 O** içeren bir bileşiğin mol kütlesi **180 g/mol**'dür. Basit ve molekül formülünü bulunuz. ($C = 12$, $H = 1$, $O = 16$)

1. 100 g bileşik varsay: 40 g C, 6,7 g H, 53,3 g O.
2. Her birini **kendi atom kütlesine böl** (mol sayısı): $C = 40/12 = 3,33$ · $H = 6,7/1 = 6,7$ · $O = 53,3/16 = 3,33$.
3. Çıkan sayıları **en küçüğüne böl**: $C = 3,33/3,33 = 1$ · $H = 6,7/3,33 = 2$ · $O = 3,33/3,33 = 1$.
4. **Basit formül = CH_2O** . Basit formül kütlesi = $12 + 2 + 16 = 30$.
5. $n = 180 / 30 = 6$. Molekül formülü = $(CH_2O) \times 6$.

Basit formül CH_2O , molekül formülü $C_6H_{12}O_6$ (glikoz).

DR. KOÇ TAKTİĞİ — Formül Bulma Sırası

Dört adım, hiç değişmez:

- **1)** Yüzdeleri **gram** kabul et (100 g üzerinden düşün).
- **2)** Her elementi **kendi atom kütlesine böl**.
- **3)** Çıkanları **en küçük sayıya böl** → basit formül.
- **4)** $n = (\text{verilen mol kütlesi}) / (\text{basit formül kütlesi})$ → molekül formülü.
- 3. adımda kesir çıkarsa (1,5 gibi) hepsini **2 ile çarp**.

5

Tepkimelerde Mol Hesabı

- ▶ Denkleştirilmiş bir denklemdeki **katsayılar, mol oranlarını** verir. $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$ denkleminde **2 mol H_2 , 1 mol O_2 ile** tepkir ve **2 mol su** oluşur.
- ▶ **Katsayılar kütle oranı vermez**, mol oranı verir. Kütleye çevirmek için mol kütlesiyle çarpmak gerekir.
- ▶ **Sınırlayıcı bileşen**: Tepkimede **ilk tükenen** maddedir. Ürün miktarını **o belirler**; diğerinden artan kalır.

SINIRLAYICI BİLEŞEN VE ÜRÜN HESABI

$\text{N}_2 + 3\text{H}_2 \rightarrow 2\text{NH}_3$ tepkimesinde **2 mol N_2** ile **9 mol H_2** kullanılıyor. Kaç mol NH_3 oluşur, hangi madde artar?

1. Her maddenin mol sayısını **kendi katsayısına böl**: $\text{N}_2 \rightarrow 2/1 = 2$ · $\text{H}_2 \rightarrow 9/3 = 3$.
2. Daha **küçük** olan sınırlayıcıdır → **N_2 tükenir**, H_2 artar.
3. 2 mol N_2 , katsayı oranına göre **6 mol H_2** harcar (1'e 3).
4. Artan $\text{H}_2 = 9 - 6 = 3$ mol.
5. Oluşan NH_3 : N_2 katsayısı 1'e karşılık NH_3 katsayısı 2 → $2 \times 2 = 4$ mol.

4 mol NH_3 oluşur, 3 mol H_2 artar.

ÖSYM NASIL SORAR — Sınırlayıcı bileşen tuzağı

Sınırlayıcıyı bulurken **mol sayılarını doğrudan karşılaştırma**. 9 mol H_2 , 2 mol N_2 'den çoktur ama tepkimede **3 katı** gerektiği için yine de artan odur. Her zaman **mol sayısını katsayıya böl**, sonra karşılaştır.

EZBER KARTI — Sınav Öncesi Son Bakış

- 1 mol = $6,02 \times 10$ üzeri 23 tanecik.
- $n = m/M_A$, $n = N/6,02 \times 10$ üzeri 23, $n = V/22,4$ (gaz + NK).
- 22,4 L yalnızca gazlarda ve normal koşullarda.
- Atom sayısı = molekül sayısı × moleküldeki atom sayısı.
- Eşit hacimdeki gazların **molü eşit**, **kütlesi farklıdır**.
- Formül bulma: yüzde → **atom kütlesine böl** → **en küçüğe böl**.
- Molekül formülü = basit formül × (mol kütlesi / basit formül kütlesi).
- Sınırlayıcı: **mol sayısını katsayıya böl**, küçük olan tükenir.

6

Dr. Koç Çalışma Fasikülü — 45 Analiz Sorusu

Bu fasikülün tamamı hesaptır. **Birimleri yaz**, ara basamakları atlama. Her sorunun yanına hangi bağıntıyı kullandığını not et; böylece hangi bağıntıda zorlandığını görürsün. (H = 1, C = 12, N = 14, O = 16, Na = 23, Mg = 24, S = 32, Ca = 40)

1. Mol kavramını bir cümleyle tanımlayınız.

2. Avogadro sayısını yazınız ve neyi ifade ettiğini belirtiniz.

3. 1 mol demir atomu kaç tane atom içerir?

4. Mol kütlesi kavramını tanımlayınız.

5. Normal koşullar hangi sıcaklık ve basınçtır?

6. Normal koşullarda 1 mol gazın hacmi kaç litredir?

7. 22,4 litre değeri katı ve sıvılar için kullanılabilir mi? Neden?

8. H_2SO_4 'ün mol kütlesini hesaplayınız.

9. $Ca(OH)_2$ 'nin mol kütlesini hesaplayınız.

10. $CaCO_3$ 'ün mol kütlesini hesaplayınız.

11. 44 g CO₂ kaç moldür?

12. 3 mol H₂O kaç gramdır?

13. $1,204 \times 10^{24}$ tane su molekülü kaç moldür?

14. 0,5 mol NH₃ kaç molekül içerir?

15. 88 g CO₂ gazında kaç molekül bulunur?

16. Aynı örnekte toplam kaç atom bulunur?

17. Aynı örnekte kaç oksijen atomu vardır?

18. 1 mol O₂ gazında kaç mol oksijen atomu vardır?

19. Soy gazlarda molekül sayısı ile atom sayısı arasındaki ilişkiyi yazınız.

20. Normal koşullarda 11,2 L O₂ gazı kaç gramdır?

21. Normal koşullarda 5,6 L CH₄ gazı kaç moldür?

22. Normal koşullarda 64 g O₂ gazı kaç litre hacim kaplar?

23. Avogadro hipotezini bir cümleyle yazınız.

24. Normal koşullarda eşit hacimli O_2 ve CO_2 gazlarının mol sayıları eşit midir?

25. Aynı gazların kütleleri eşit midir? Neden?

26. Normal koşullarda 1 mol su kaç litredir? Dikkatli cevaplayınız.

27. Kütlece yüzde bileşim nasıl hesaplanır?

28. $CaCO_3$ 'te kalsiyumun kütlece yüzdesini bulunuz.

29. H_2O 'da oksijenin kütlece yüzdesini bulunuz.

30. Basit formül ile molekül formülü arasındaki farkı yazınız.

31. Molekül formülünü basit formülden bulmak için kullanılan bağıntıyı yazınız.

32. Formül bulma işleminin dört adımını sırasıyla yazınız.

33. Kütlece %40 C, %6,7 H, %53,3 O içeren bileşiğin basit formülünü bulunuz.

34. Aynı bileşiğin mol kütlesi 180 ise molekül formülü nedir?

35. Kütlece %85,7 C ve %14,3 H içeren bileşiğin basit formülünü bulunuz.

36. Basit formül hesabında kesirli sonuç çıkarsa ne yapılır?

37. Denkleştirilmiş denklemdeki katsayılar neyi ifade eder?

38. Katsayılar kütle oranı verir mi? Gerekçelendiriniz.

39. $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$ tepkimesinde 4 mol H_2 'den kaç mol su oluşur?

40. Aynı tepkime 4 mol H_2 için kaç mol O_2 gerekir?

41. Sınırlayıcı bileşen kavramını tanımlayınız.

42. Sınırlayıcı bileşen nasıl bulunur? Adımı yazınız.

43. $\text{N}_2 + 3\text{H}_2 \rightarrow 2\text{NH}_3$ tepkimesinde 2 mol N_2 ve 9 mol H_2 varsa hangi madde sınırlayıcıdır?

44. Aynı soruda kaç mol NH_3 oluşur ve kaç mol madde artar?

45. Mol sayılarını doğrudan karşılaştırarak sınırlayıcı bulmanın neden yanlış olduğunu açıklayınız.

7

Cevap Anahtarı ve Kısa Açıklamalar

Önce soruları kendi cümlelerinle yanıtla, sonra buraya bak. Cevabın birebir aynı olmak zorunda değil; **anahtar kavramı** yakalayıp yakalamadığına bak.

1. Kimyada kullanılan **tanecik sayısı birimidir**; 1 mol, $6,02 \times 10$ üzeri 23 tane tanecik demektir.
2. **$6,02 \times 10$ üzeri 23**. Bir moldeki tanecik sayısıdır.
3. **$6,02 \times 10$ üzeri 23 tane**.
4. Bir maddenin **1 molünün gram cinsinden kütesidir (g/mol)**.
5. **0°C ve 1 atm**.
6. **22,4 litre**.
7. **Kullanılamaz**. 22,4 L yalnızca **gaz** hâldeki maddeler için ve normal koşullarda geçerlidir; katı ve sıvılarda tanecikler arası boşluk çok az olduğu için hacim maddeye göre değişir.
8. $2(1) + 32 + 4(16) = 2 + 32 + 64 = \mathbf{98 \text{ g/mol}}$.
9. $40 + 2(16) + 2(1) = 40 + 32 + 2 = \mathbf{74 \text{ g/mol}}$.
10. $40 + 12 + 3(16) = 40 + 12 + 48 = \mathbf{100 \text{ g/mol}}$.
11. CO_2 'nin mol kütesi 44 $\rightarrow n = 44/44 = \mathbf{1 \text{ mol}}$.
12. $\text{H}_2\text{O} = 18 \text{ g/mol} \rightarrow m = 3 \times 18 = \mathbf{54 \text{ g}}$.
13. $n = 1,204 \times 10$ üzeri 24 / $6,02 \times 10$ üzeri 23 = **2 mol**.
14. $0,5 \times 6,02 \times 10$ üzeri 23 = **$3,01 \times 10$ üzeri 23 molekül**.
15. $n = 88/44 = 2 \text{ mol} \rightarrow 2 \times 6,02 \times 10$ üzeri 23 = **$1,204 \times 10$ üzeri 24 molekül**.
16. Bir CO_2 'de 3 atom var $\rightarrow 1,204 \times 10$ üzeri 24 $\times 3 = \mathbf{3,612 \times 10$ üzeri 24 atom.
17. Bir CO_2 'de 2 oksijen var $\rightarrow 1,204 \times 10$ üzeri 24 $\times 2 = \mathbf{2,408 \times 10$ üzeri 24 oksijen atomu.
18. **2 mol** oksijen atomu (O_2 iki atomludur).
19. Soy gazlar **tek atomludur**; bu yüzden **molekül sayısı = atom sayısıdır**.
20. $n = 11,2/22,4 = 0,5 \text{ mol} \rightarrow m = 0,5 \times 32 = \mathbf{16 \text{ g}}$.
21. $n = 5,6/22,4 = \mathbf{0,25 \text{ mol}}$.
22. $n = 64/32 = 2 \text{ mol} \rightarrow V = 2 \times 22,4 = \mathbf{44,8 \text{ litre}}$.
23. **Aynı koşullarda eşit hacimdeki bütün gazlar eşit sayıda tanecik içerir**.
24. **Eşittir**. Avogadro hipotezi gereği eşit hacim eşit tanecik sayısı, dolayısıyla eşit mol demektir.
25. **Eşit değildir**. Mol sayıları eşit olsa da **mol kütleleri farklıdır** ($\text{O}_2 = 32$, $\text{CO}_2 = 44$); bu yüzden kütleleri farklı olur.
26. **22,4 litre değildir**. Su normal koşullarda **sıvıdır**; 1 mol su yaklaşık **18 mL**'dir. 22,4 L yalnızca gazlar için geçerlidir.
27. **(Elementin bileşikteki kütesi / bileşiğin mol kütesi) $\times 100$** .
28. $(40 / 100) \times 100 = \mathbf{\%40}$.
29. $(16 / 18) \times 100 = \mathbf{\%88,9}$.
30. **Basit formül** atomların en küçük tam sayılı oranını gösterir (CH_2O). **Molekül formülü** gerçekte kaç atom bulunduğunu gösterir ($\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$).
31. **Molekül formülü = (Basit formül) $\times n$** , burada **$n = \text{mol kütesi} / \text{basit formül kütesi}$** .
32. **1) Yüzdeleri gram kabul et. 2) Her elementi atom kütesine böl. 3) Çıkanları en küçüğe böl. 4) n oranıyla molekül formülüne geç.**
33. C: $40/12 = 3,33$ · H: $6,7/1 = 6,7$ · O: $53,3/16 = 3,33$. En küçüğe bölünce $1 : 2 : 1 \rightarrow \mathbf{CH_2O}$.
34. Basit formül kütesi 30, $n = 180/30 = 6 \rightarrow \mathbf{C_6H_{12}O_6}$.
35. C: $85,7/12 = 7,14$ · H: $14,3/1 = 14,3$. En küçüğe bölünce $1 : 2 \rightarrow \mathbf{CH_2}$.
36. Bütün sayılar **uygun bir tam sayıyla çarpılır** (1,5 çıkarsa 2 ile, 1,33 çıkarsa 3 ile).
37. Tepkimeye giren ve oluşan maddelerin **mol oranlarını** ifade eder.
38. **Vermez**. Katsayılar mol oranıdır; kütle oranına çevirmek için her maddenin **mol kütesiyle çarpılması** gerekir.
39. Katsayı oranı $\text{H}_2 : \text{H}_2\text{O} = 2 : 2 = 1 : 1 \rightarrow \mathbf{4 \text{ mol su}}$.
40. Katsayı oranı $\text{H}_2 : \text{O}_2 = 2 : 1 \rightarrow \mathbf{2 \text{ mol O}_2}$.

41. Tepkimedeki **ilk tükenen** maddedir; oluşacak ürün miktarını o belirler.
42. Her maddenin **mol sayısı kendi katsayısına bölünür**; **en küçük** sonucu veren madde sınırlayıcıdır.
43. N_2 : $2/1 = 2$ · H_2 : $9/3 = 3$. Küçük olan **N_2 sınırlayıcıdır**.
44. **4 mol NH_3** oluşur; **3 mol H_2** artar.
45. Tepkime **mol oranıyla** yürür, mol sayısı ile değil. 9 mol H_2 sayıca çok olsa da tepkime N_2 'nin 3 katı H_2 istediği için 2 mol N_2 yalnızca 6 mol H_2 harcar; geri kalan artar.